UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

ANDRÉ DESTEFANI STEFANATO
AYSSA HADASSA DE PAIVA AMORIM
GUILHERME ANDRADE NASCIMENTO MEDEIROS

SISTEMA DE GERENCIAMENTO - VISITA ALEGRE

ALEGRE - ES
2026

ANDRÉ DESTEFANI STEFANATO
AYSSA HADASSA DE PAIVA AMORIM
GUILHERME ANDRADE NASCIMENTO MEDEIROS

SISTEMA DE GERENCIAMENTO - VISITE ALEGRE

Visit Alegre Management System

Trabalho referente a matéria de Banco de Dados apresentada como requisito para obtenção do título de “Bacharel em Ciência da Computação” do curso de Ciência da Computação (CC) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

ALEGRE - ES
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um Sistema de Informação integrado a uma aplicação web, denominado Visite Alegre, voltado à organização e disponibilização de informações turísticas do município de Alegre–ES. A proposta fundamenta-se no conceito de Cidade Inteligente, que utiliza tecnologias digitais e dados para aprimorar a gestão urbana, ampliar o acesso à informação e oferecer serviços mais eficientes à população e aos visitantes. O sistema tem como objetivo centralizar informações sobre pontos turísticos, eventos, guias locais, avaliações e roteiros personalizados, contribuindo para a valorização do turismo local. Entre as funcionalidades previstas, destacam-se operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão de dados, além da possibilidade de interação por parte de turistas e guias. A aplicação será desenvolvida com base no modelo CRUD e utilizará o sistema gerenciador de banco de dados MySQL. Espera-se que o Visite Alegre contribua para o fortalecimento da economia local e para a melhoria do acesso às informações turísticas, promovendo o município como um destino mais organizado e acessível.

Palavras-chave: Sistema de Informação; Cidade Inteligente; Turismo; Aplicação Web; MySQL.

ABSTRACT

This work presents the development of an Information System integrated with a web application, called Visite Alegre, aimed at organizing and providing tourism information about the municipality of Alegre–ES. The proposal is based on the Smart City concept, which involves the use of digital technologies and data to improve urban management, expand access to information, and offer more efficient services to both residents and visitors. The system aims to centralize information about tourist attractions, events, local guides, reviews, and personalized itineraries, contributing to the promotion of local tourism. Among its main features are data creation, retrieval, update, and deletion operations, as well as interaction functionalities for tourists and guides. The application will be developed using the CRUD model and will rely on the MySQL database management system. It is expected that Visite Alegre will strengthen the local economy and enhance access to tourism information, making the municipality a more organized and accessible destination.

Keywords: Information System; Smart City; Tourism; Web Application; MySQL.

LISTA DE SIGLAS

- CRUD - Create, Read, Update, Delete
- HTML - HyperText Markup Language
- PHP - Hypertext Preprocessor

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **7**

2 MODELAGEM CONCEITUAL **8**

2.1 Levantamento de requisitos **8**

2.2 Modelo Relacional **12**

2.3 Matriz de Rastreabilidade **13**

2.4 Dicionário de Dados **15**

3 SISTEMA DE INFORMAÇÃO **32**

3.1 Diagrama de Casos de Uso **32**

3.2 Descrição dos Casos de Uso **33**

3.3 Protótipo **38**

4 METODOLOGIA **43**

4.1 Ferramentas Utilizadas **43**

4.2 Linguagens Utilizadas **43**

4.3 Github do Projeto **44**

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS **45**

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS **46**

1 INTRODUÇÃO

O projeto apresentado neste trabalho tem como objetivo desenvolver um Sistema de Informação integrado a uma aplicação web, voltado à organização e disponibilização de informações turísticas do município de Alegre–ES. A proposta está relacionada ao conceito de Cidade Inteligente, entendido como o uso de tecnologias digitais e dados para melhorar a gestão urbana, ampliar o acesso à informação e oferecer serviços mais eficientes à população e aos visitantes (IBM, 2026).

Nesse contexto, será desenvolvido o sistema Visite Alegre, uma aplicação voltada à valorização do turismo local por meio da centralização de dados sobre pontos turísticos, eventos, guias locais, avaliações e roteiros personalizados. A cidade de Alegre possui potencial turístico, cultural, histórico e natural, mas muitas dessas informações podem estar dispersas ou pouco acessíveis. Assim, o sistema busca facilitar a divulgação desses atrativos e tornar a experiência de moradores e turistas mais organizada, prática e acessível.

Entre as principais funcionalidades previstas, o sistema permitirá o cadastro, consulta, atualização e exclusão de registros relacionados aos elementos turísticos da cidade. Também será possível que turistas consultem pontos turísticos e eventos, visualizem roteiros, realizem agendamentos e registrem avaliações, enquanto guias poderão gerenciar roteiros e acompanhar informações relacionadas às suas atividades (ELMASRI; NAVATHE, 2011).

A aplicação web será construída com base nas operações de CRUD, ou seja, será possível criar, visualizar, editar e excluir registros de forma simples e segura (PRESSMAN; MAXIM, 2020). O banco de dados será desenvolvido utilizando o MySQL, que oferece estabilidade e capacidade de expansão (MYSQL, 2026). A comunicação entre a aplicação e o banco de dados será realizada por meio de tecnologias adequadas à linguagem escolhida para o desenvolvimento do sistema.

Portanto, o Visite Alegre contribui para a proposta de transformação de Alegre–ES em uma Cidade Inteligente ao oferecer uma solução digital voltada à valorização do turismo local, ao fortalecimento da economia e à melhoria do acesso às informações sobre o município.

2 MODELAGEM CONCEITUAL

Modelagem conceitual é a tarefa do desenvolvimento que busca organizar, de forma direta e objetiva, os elementos envolvidos e como eles se relacionam dentro do sistema (ELMASRI; NAVATHE, 2011). No projeto atual, que envolve a criação de um sistema de turismo para a cidade Alegre, essa fase é demasiadamente importante.

Com a modelagem conceitual, é possível identificar quais são as entidades do sistema, como os tipos de pontos turísticos, os usuários e etc. Além disso, é nos concedida a capacidade de identificar os atributos de cada entidade.

Com a intenção de representar esses dados, foram usadas ferramentas como o diagrama de classes e os diagramas de casos de uso. Estes diagramas são essenciais para garantir que o sistema seja bem estruturado e planejado desde o início, reduzindo possíveis erros ao longo do processo.

2.1 Levantamento de requisitos

Tabela 1 – Requisito Funcional 01

RF01 – Cadastrar Ponto Turístico	**Oculto( )**
Descrição: O usuário autorizado poderá cadastrar um ou mais pontos turísticos	
Requisitos Não-funcionais	
Nome	**Restrição**
RNF1.1 – Controle de acesso	Apenas administradores poderão cadastrar
RNF1.2 – Identificação única	Cada ponto deve ter um código único gerado automaticamente.
Categoria	Segurança, Interface
Desejável ( ) Permanente (X)	

Tabela 2 – Requisito Funcional 02

RF02 – Cadastrar Evento	**Oculto( )**
Descrição: O sistema deve permitir cadastrar de eventos vinculados a pontos específicos	
Requisitos Não-funcionais	

Nome	**Restrição**
RNF4.1 – Controle de acesso	Apenas administradores cadastrados podem registrar eventos
Categoria	Segurança, Confiabilidade
Desejável ( ) Permanente (X)	

Tabela 3 – Requisito Funcional 03

RF03 – Login Usuário	**Oculto( )**
Descrição: Implementar autenticação segura de usuários e controle de acesso baseado em perfis.	
Requisitos Não-funcionais	
Nome	**Restrição**
RNF19.1 – Segurança	Autenticação deve utilizar protocolos seguros (HTTPS, hashing de senha).
RNF19.2 – Disponibilidade	Sistema de login deve estar disponível 24/7.
Categoria	Segurança, Disponibilidade
Desejável ( ) Permanente (X)	

Tabela 4 – Requisito Funcional 04

RF04 – Cadastrar Turista	**Oculto( )**
Descrição: Permitir o auto cadastro de turistas que estão interessados em conhecer a cidade	
Requisitos Não-funcionais	
Nome	**Restrição**
RNF4.1 – Validação de dados	CPF, e-mail e telefone devem ser válidos e únicos.
Categoria	Segurança, Integridade
Desejável ( ) Permanente (X)	

Tabela 5 – Requisito Funcional 05

RF05 – Cadastrar Guia	**Oculto( )**
Descrição: Permitir o cadastro de guias da cidade	
Requisitos Não-funcionais	
Nome	**Restrição**
RNF5.1 – Validação de guia	O número de identificação do guia deve ser obrigatório e único.
Categoria	Segurança, Integridade
Desejável ( ) Permanente (X)	

Tabela 6 – Requisito Funcional 06

RF06 – Cadastrar Administrador	**Oculto( )**
Descrição: Permitir o cadastro de administradores, que são responsáveis por cadastrar pontos turísticos e eventos da cidade	
Requisitos Não-funcionais	
Nome	**Restrição**
RNF6.1 – Validação	Campos obrigatórios: nome, CPF e e-mail.
RNF6.2 – Controle de acesso	Somente administradores podem cadastrar outros administradores.
Categoria	Segurança, integridade
Desejável ( ) Permanente (X)	

Tabela 7 – Requisito Funcional 07

RF07 – Cadastrar Roteiro	**Oculto( )**
Descrição: Permitir o cadastro de roteiros planejados	
Requisitos Não-funcionais	
Nome	**Restrição**

RNF9.1 – Validação	Campos obrigatórios: Nome do guia, data e local.
Categoria	Usabilidade, Desempenho
Desejável ( ) Permanente (X)	

Tabela 8 – Requisito Funcional 08

RF08 – Inscrever-se em Roteiro	**Oculto( )**
Descrição: Permitir o registro da participação de turistas em roteiros criados por administradores	
Requisitos Não-funcionais	
Nome	**Restrição**
RNF10.1 – Integridade	Cada participação deve estar vinculada a um roteiro e a um participante
RNF10.2 – Confidencialidade	Dados de participantes devem ser acessíveis apenas aos guias
Categoria	Segurança, Integridade
Desejável ( ) Permanente (X)	

Tabela 9 – Requisito Funcional 09

RF09 – Registrar Avaliação	**Oculto( )**
Descrição: Permitir o registro das avaliações de pontos turísticos por turistas	
Requisitos Não-funcionais	
Nome	**Restrição**
RNF10.1 – Integridade	Cada avaliação deve estar vinculada a um ponto e a um turista
Categoria	Segurança, Integridade
Desejável ( ) Permanente (X)	

2.2 Modelo Relacional

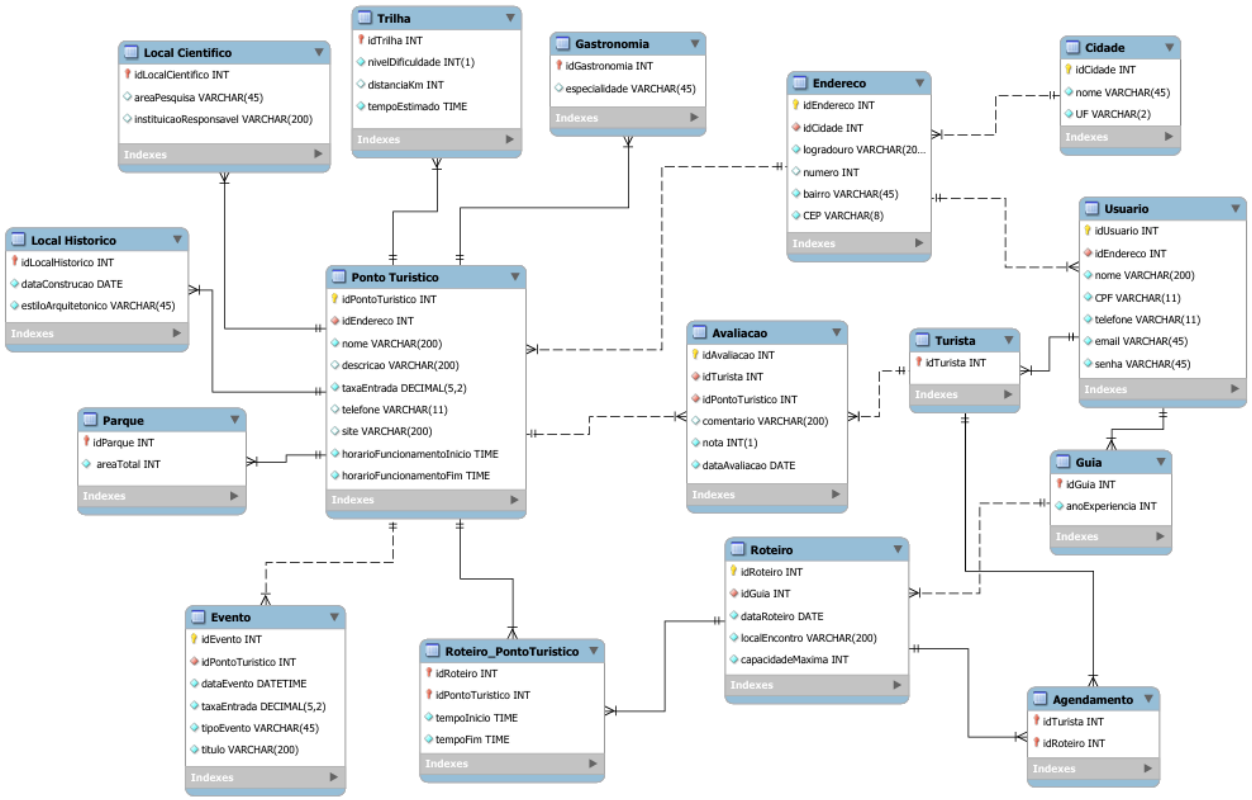


Figura 1 – Diagrama ER do Visite Alegre

O modelo relacional possui duas especializações para representar entidades derivadas de uma entidade mais geral, permitindo separar atributos comuns dos atributos específicos e reduzindo a redundância de dados.

A primeira especialização ocorre entre a entidade Ponto Turístico e suas entidades derivadas Parque, Local Histórico, Local Científico, Trilha e Gastronomia. Trata-se de uma especialização parcial e compartilhada, em que um ponto turístico pode não pertencer a nenhuma entidade derivada ou pertencer simultaneamente a mais de uma delas.

A segunda especialização ocorre entre a entidade Usuário e suas entidades derivadas Guia e Turista. Trata-se de uma especialização total e compartilhada, em que todo usuário deve pertencer a pelo menos uma entidade derivada, podendo pertencer simultaneamente às duas.

Além disso, foram utilizadas entidades associativas, Roteiro_PontoTurístico e Agendamento, para representar relacionamentos N:N, armazenando as chaves das entidades envolvidas e, quando necessário, atributos pertencentes ao próprio relacionamento.

2.3 Matriz de Rastreabilidade

Entidades	**Requisitos Funcionais**				
	Cadastrar Ponto Turístico	Cadastrar Evento	Login Usuário	Cadastrar Turista	Cadastrar Guia
Cidade	R			R	R
Usuario			R	C, R, U, D	C, R, U, D
Guia					C, R, U, D
Turista				C, R, U, D	
Agendamento					
Endereco	C, R, U			C, R, U	C, R, U
Avaliacao					
Roteiro					
Roteiro_PontoTuristico					
Evento		C, R, U, D			
Ponto Turistico	C, R, U, D	R			
Gastronomia	C, R, U, D				
Trilha	C, R, U, D				
Local Cientifico	C, R, U, D				
Local Historico	C, R, U, D				
Parque	C, R, U, D				

Figura 2 - Relação entre Entidades e Requisitos Funcionais (Parte 1)

	Requisitos Funcionais

Entidades	Cadastrar Administrador	Cadastrar Roteiro	Cadastrar Participação em Roteiros	Registrar Avaliação
Cidade				
Usuario	C, R, U, D			
Guia		R		
Turista			R	R
Agendamento			C, R, D	
Endereco				
Avaliacao				C, R, U, D
Roteiro		C, R, U, D	R	
Roteiro_PontoTuristico		C, R, U, D		
Evento				
Ponto Turistico		R		R
Gastronomia				
Trilha				
Local Cientifico				
Local Historico				
Parque				

Figura 3 - Relação entre Entidades e Requisitos Funcionais (Parte 2)

CRUD:

C: Criar

R: Recuperar (ou Ler)

U: Atualizar

D: Excluir

2.4 Dicionário de Dados

USUARIO				
Descrição	Armazena os dados dos usuários vinculados ao sistema			
Nome da tabela	Usuario			
Volume esperado	Volume variável			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
ATRIBUTOS				
Atributo	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrição**	**Descrição**
idUsuario	INTEGER	-	nn, pk	Identificador único do usuário
nome	VARCHAR	200	nn	Nome completo do usuário
CPF	VARCHAR	11	nn, uk	CPF do usuário
telefone	VARCHAR	11	nn	Telefone do usuário
email	VARCHAR	45	nn, uk	Email do usuário
idEndereco	INTEGER	-	nn, fk	Endereço do usuário
senha	VARCHAR	45	nn	Senha do usuário
RESTRIÇÕES				
Atributo(s)	**Nome restrição**		**Observações**	
idUsuario	pkUsuario		Identificador único de cada usuário	
idEndereco	fkUsuarioEndereco		Referência idEndereco na tabela Endereco	
CPF	ukCPF		Garante que cada CPF seja único	
email	ukEmail		Garante que cada e-mail seja único	

GUIA				
Descrição	Armazena os dados dos guias vinculados ao sistema			
Nome da tabela	Guia			
Volume esperado	Volume variável			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
ATRIBUTOS				
Atributo	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrição**	**Descrição**
idGuia	INTEGER	-	nn, pk, fk	Identificador único do guia
anoExperiencia	INTEGER	-	nn	Anos de experiência do guia
RESTRIÇÕES				
Atributo(s)	**Nome restrição**		**Observações**	
idGuia	fkGuiaUsuario		Referência idUsuario na tabela Usuario	
idGuia	pkGuia		Identificador único de cada guia	

TURISTA				
Descrição	Armazena os dados dos turistas vinculados ao sistema			
Nome da tabela	Turista			
Volume esperado	Volume variável			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
ATRIBUTOS				
Atributo	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrição**	**Descrição**
idTurista	INTEGER	-	nn, pk, fk	Identificador único do turista
RESTRIÇÕES				
Atributo(s)	**Nome restrição**		**Observações**	
idTurista	fkTuristaUsuario		Referência idUsuario na tabela Usuario	
idTurista	pkTurista		Identificador único de cada turista	

CIDADE				
Descrição	Armazena os dados das cidades vinculadas ao sistema			
Nome da tabela	Cidade			
Volume esperado	Volume variável			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
ATRIBUTOS				
Atributo	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrição**	**Descrição**
idCidade	INTEGER	-	nn, pk	Identificador único da cidade
nome	VARCHAR	45	nn	Nome da cidade
UF	VARCHAR	2	nn	Estado de cidade
RESTRIÇÕES				
Atributo(s)	**Nome restrição**		**Observações**	
idCidade	pkCidade		Identificador único de cada cidade	

ENDERECO				
Descrição	Armazena os dados dos endereços vinculados ao sistema			
Nome da tabela	Endereco			
Volume esperado	Volume variável			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
ATRIBUTOS				
Atributo	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrição**	**Descrição**
idEndereco	INTEGER	-	nn, pk	Identificador único do endereço
idCidade	INTEGER	-	nn, fk	Cidade do endereço
logradouro	VARCHAR	200	nn	Nome do logradouro
numero	INTEGER	-	-	Número do endereço
bairro	VARCHAR	45	nn	Bairro
CEP	VARCHAR	8	nn	Número do CEP
RESTRIÇÕES				
Atributo(s)	**Nome restrição**		**Observações**	
idEndereco	pkEndereco		Identificador único de cada endereço	
idCidade	fkEnderecoCidade		Referência idCidade na tabela Cidade	

AGENDAMENTO				
Descrição	Armazena os dados dos agendamentos em roteiros realizados por turistas vinculados ao sistema			
Nome da tabela	Agendamento			
Volume esperado	Volume variável			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
ATRIBUTOS				
Atributo	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrição**	**Descrição**
idTurista	INTEGER	-	nn, fk	Identificador do agendamento, referente a tabela Turista
idRoteiro	INTEGER	-	nn, fk	Identificador do agendamento, referente a tabela Roteiro
RESTRIÇÕES				
Atributo(s)	**Nome restrição**		**Observações**	
idTurista	fkAgendamentoTurista		Referência idTurista na tabela Turista	
idRoteiro	fkAgendamentoRoteiro		Referência idRoteiro na tabela Roteiro	

AVALIACAO				
Descrição	Armazena os dados das avaliações realizadas por turistas vinculados ao sistema			
Nome da tabela	Avaliacao			
Volume esperado	Volume variável			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
ATRIBUTOS				
Atributo	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrição**	**Descrição**
idAvaliacao	INTEGER	-	nn, pk	Identificador único da avaliação
idTurista	INTEGER	-	nn, fk	Identificador do turista
idPontoTuristico	INTEGER	-	nn, fk	identificador do ponto turístico
comentario	VARCHAR	200	-	Comentário sobre o ponto turístico
nota	INTEGER	1	nn	Nota do ponto turístico
dataAvaliacao	DATE	-	nn	Data da avaliação
RESTRIÇÕES				
Atributo(s)	**Nome restrição**		**Observações**	
idAvaliacao	pkAvaliacao		Identificador único de cada avaliação	
idTurista	fkAvaliacaoTurista		Referência idTurista na tabela Turista	
idPontoTuristico	fkAvalicaoPontoTuristico		Referência idPontoTuristico na tabela PontoTuristico	

ROTEIRO				
Descrição	Armazena os dados dos roteiros vinculados ao sistema			
Nome da tabela	Roteiro			
Volume esperado	Volume variável			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
ATRIBUTOS				
Atributo	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrição**	**Descrição**
idRoteiro	INTEGER	-	nn, pk	Identificador único do roteiro
idGuia	INTEGER	-	nn, fk	Identificador do guia do roteiro
dataRoteiro	DATE	-	nn	data do roteiro
localEncontro	VARCHAR	200	nn	Local de encontro inicial do roteiro
capacidadeMaxima	INTEGER	-	nn	Capacidade máxima de determinado roteiro
RESTRIÇÕES				
Atributo(s)	**Nome restrição**		**Observações**	
idRoteiro	pkRoteiro		Identificador único de cada roteiro	
idGuia	fkRoteiroGuia		Referência idGuia na tabela Guia	

ROTEIRO_PONTOTURISTICO				
Descrição	Entidade que relaciona roteiro e ponto turístico, ela dita quais ponto turísticos serão visitados nos roteiros			
Nome da tabela	Roteiro_PontoTuristico			
Volume esperado	Volume variável			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
ATRIBUTOS				
Atributo	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrição**	**Descrição**
idRoteiro	INTEGER	-	nn, fk	Identificador do roteiro
idPontoTuristico	INTEGER	-	nn, fk	Identificador do ponto turístico
tempoInicio	TIME	-	nn	Hora inicial da visita
tempoFim	TIME	-	nn	Hora final da visita
RESTRIÇÕES				
Atributo(s)	**Nome restrição**		**Observações**	
idRoteiro	fkRoteiro_PontoTuristicoRoteiro		Referência idRoteiro na tabela Roteiro	
idPontoTuristico	fkRoteiro_PontoTuristicoPontoTuristico		Referência idPontoTuristico na tabela PontoTuristico	

PONTOTURISTICO				
Descrição	Armazena os dados dos pontos turísticos vinculados ao sistema			
Nome da tabela	PontoTuristico			
Volume esperado	Volume variável			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
ATRIBUTOS				
Atributo	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrição**	**Descrição**
idPontoTuristico	INTEGER	-	nn, pk	Identificador único do ponto turístico
idEndereco	INTEGER	-	nn, fk	Identificador do endereço do ponto turístico
nome	VARCHAR	200	nn	Nome do ponto turístico
descricao	VARCHAR	200	-	Descrição do ponto turístico
taxaEntrada	DECIMAL	5,2	nn	Taxa de entrada do ponto turístico
telefone	VARCHAR	11	-	Telefone do ponto turístico
site	VARCHAR	200	-	Site do ponto turístico
horarioFuncionamentoInicio	TIME	-	nn	Horário de início do ponto turístico
horarioFuncionamentoFim	TIME	-	nn	Horário final do ponto turístico
RESTRIÇÕES				
Atributo(s)	**Nome restrição**		**Observações**	

idPontoTuristico	pkPontoTuristico	Identificador único de cada ponto turístico
idEndereco	fkPontoTuristicoEndereco	Referência idEndereco na tabela Endereco

GASTRONOMIA				
Descrição	Armazena os dados dos pontos turísticos de gastronomia vinculados ao sistema			
Nome da tabela	Gastronomia			
Volume esperado	Volume variável			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
ATRIBUTOS				
Atributo	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrição**	**Descrição**
idGastronomia	INTEGER	-	nn, pk, fk	Identificador único de gastronomia
especialidade	VARCHAR	45	-	Especialidade do lugar
RESTRIÇÕES				
Atributo(s)	**Nome restrição**		**Observações**	
idGastronomia	pkGastronomia		Identificador único de cada ponto gastronômico	
idGastronomia	fkGastronomiaPontoTuristico		Referência idPontoTuristico na tabela PontoTuristico	

TRILHA				
Descrição	Armazena os dados dos pontos turísticos trilhas vinculados ao sistema			
Nome da tabela	Trilha			
Volume esperado	Volume variável			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
ATRIBUTOS				
Atributo	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrição**	**Descrição**
idTrilha	INTEGER	-	nn, pk, fk	Identificador único da trilha
nivelDificuldade	INTEGER	1	nn	Nível de dificuldade da trilha
distanciaKm	INTEGER	-	-	Distância em km da trilha
tempoEstimado	TIME	-	nn	Tempo estimado para completar a trilha
RESTRIÇÕES				
Atributo(s)	**Nome restrição**		**Observações**	
idTrilha	pkTrilha		Identificador único de cada trilha	
idTrilha	fkTrilhaPontoTuristico		Referência idPontoTuristico na tabela PontoTuristico	

LOCAL_CIENTIFICO				
Descrição	Armazena os dados dos pontos turísticos científicos vinculados ao sistema			
Nome da tabela	LocalCientifico			
Volume esperado	Volume variável			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
ATRIBUTOS				
Atributo	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrição**	**Descrição**
idLocalCientifico	INTEGER	-	nn, pk, fk	Identificador único do local científico
areaPesquisa	VARCHAR	45	-	Área de pesquisa do local
instituicaoResponsavel	VARCHAR	200	-	Instituição responsável pelo local
RESTRIÇÕES				
Atributo(s)	**Nome restrição**		**Observações**	
idLocalCientifico	pkLocalCientifico		Identificador único de cada local científico	
idLocalCientifico	fkLocalCientificoPontoTuristico		Referência idPontoTuristico na tabela PontoTuristico	

LOCAL_HISTORICO				
Descrição	Armazena os dados dos pontos turísticos históricos vinculados ao sistema			
Nome da tabela	LocalHistorico			
Volume esperado	Volume variável			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
ATRIBUTOS				
Atributo	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrição**	**Descrição**
idLocalHistorico	INTEGER	-	nn, pk, fk	Identificador único do local histórico
dataConstrucao	DATE	-	nn	Data da construção do local
estiloArquitetonico	VARCHAR	45	nn	Estilo arquitetônico do local
RESTRIÇÕES				
Atributo(s)	**Nome restrição**		**Observações**	
idLocalHistorico	pkLocalHistorico		Identificador único de cada local histórico	
idLocalHistorico	fkLocalHistoricoPontoTuristico		Referência idPontoTuristico na tabela PontoTuristico	

PARQUE				
Descrição	Armazena os dados dos pontos turísticos parques vinculados ao sistema			
Nome da tabela	Parque			
Volume esperado	Volume variável			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
ATRIBUTOS				
Atributo	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrição**	**Descrição**
idParque	INTEGER	-	nn, pk, fk	Identificador único do parque
areaTotal	INTEGER	-	nn	Área total do parque
RESTRIÇÕES				
Atributo(s)	**Nome restrição**		**Observações**	
idParque	pkParque		Identificador único de cada parque	
idParque	fkParquePontoTuristico		Referência idPontoTuristico na tabela PontoTuristico	

EVENTO				
Descrição	Armazena os dados dos eventos vinculados ao sistema			
Nome da tabela	Evento			
Volume esperado	Volume variável			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
ATRIBUTOS				
Atributo	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrição**	**Descrição**
idEvento	INTEGER	-	nn, pk	Identificador único do evento
idPontoTuristico	INTEGER	-	nn, fk	Identificador do ponto turístico onde o evento vai ocorrer
dataEvento	DATETIME	-	nn	Data e hora do evento
taxaEntrada	DECIMAL	5,2	nn	Taxa de entrada do evento
tipoEvento	VARCHAR	45	nn	Descrição do tipo de evento
titulo	VARCHAR	200	nn	Nome do evento
RESTRIÇÕES				
Atributo(s)	**Nome restrição**		**Observações**	
idEvento	pkEvento		Identificador único de cada evento	
idPontoTuristico	fkEventoPontoTuristico		Referência idPontoTuristico na tabela PontoTuristico	

3 SISTEMA DE INFORMAÇÃO

3.1 Diagrama de Casos de Uso

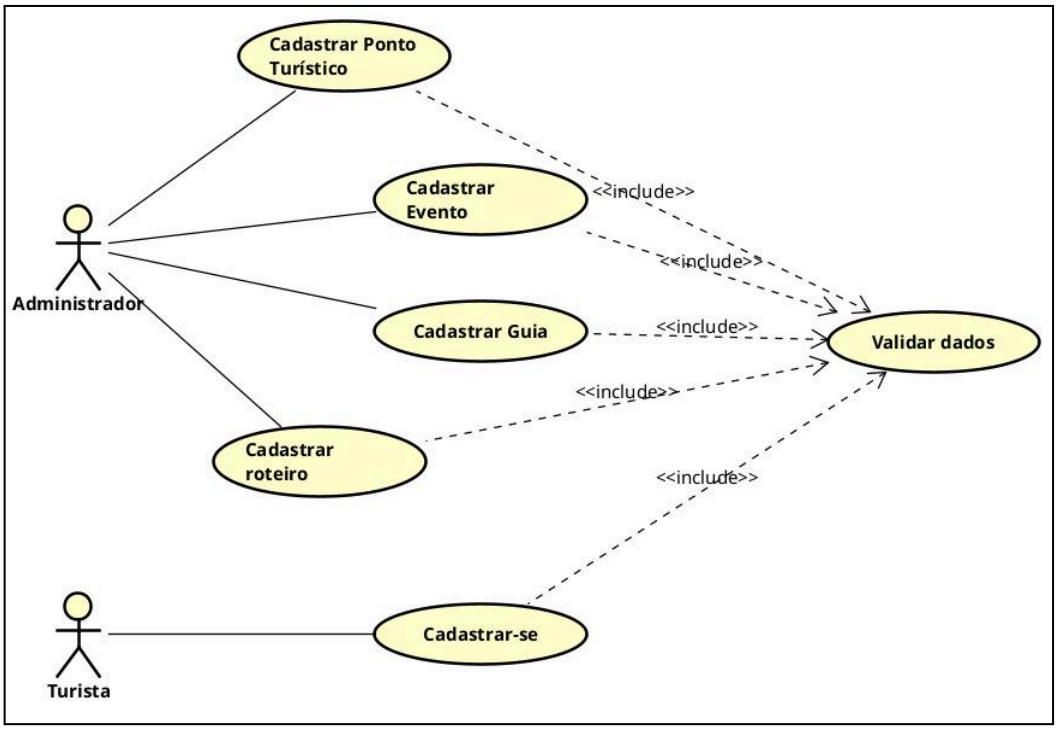


Figura 4 – Gerenciamento De Cadastros

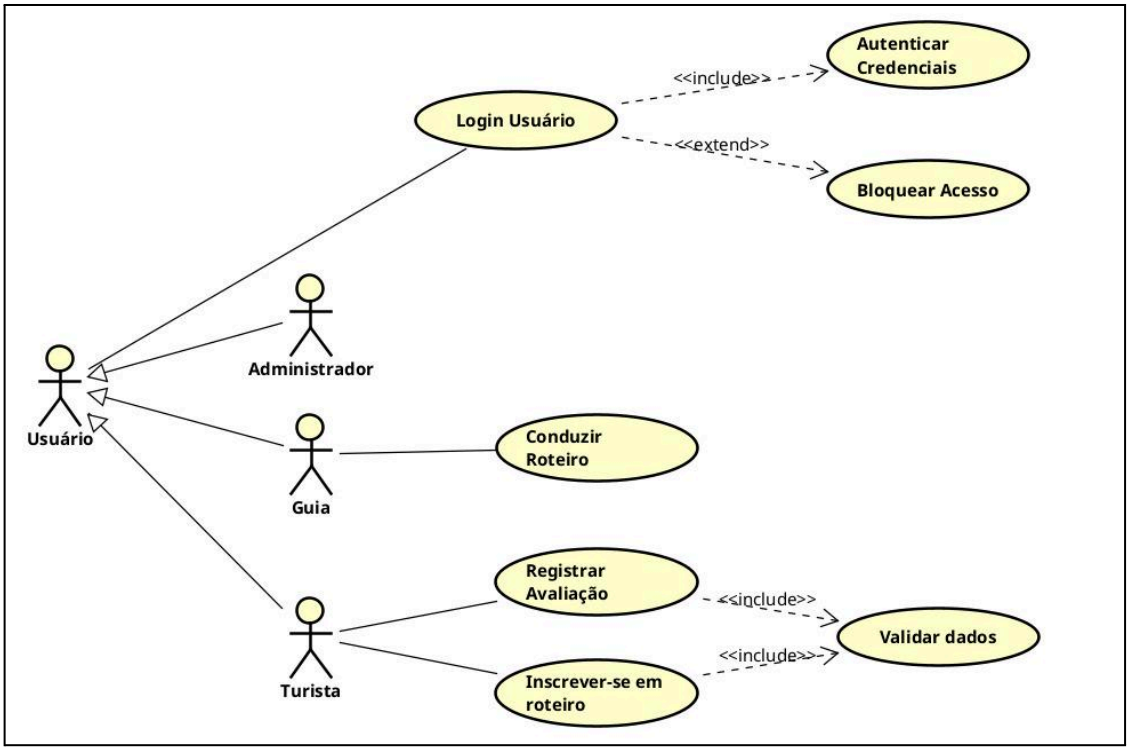


Figura 5 – Funcionalidades e Acesso ao Sistema

3.2 Descrição dos Casos de Uso

Caso de Uso: RF01 - Cadastrar Ponto Turístico

• **Atores:** Administrador

• **Resumo:** Permite cadastrar pontos turísticos.

• **Pré-condição:** Usuário autenticado com perfil administrador.

• **Pós-condição:** Novo ponto turístico registrado no sistema.

• **Fluxo Principal:**

1. Administrador acessa o formulário de cadastro.
2. Preenche os dados.
3. Sistema valida, gera um código único e salva o registro.

Caso de Uso: RF02 - Cadastrar Evento

• **Atores:** Administrador

• **Resumo:** Permite cadastrar eventos.

• **Pré-condição:** Usuário autenticado com perfil administrador.

• **Pós-condição:** Novo evento registrado no sistema e vinculado a um ponto turístico.

• **Fluxo Principal:**

1. Administrador acessa o formulário de cadastro.
2. Preenche os dados.
3. Sistema valida, gera um código único e salva o registro.

Caso de Uso: RF03 - Login Usuário

• **Atores:** Todos os perfis

• **Resumo:** Realiza autenticação segura com controle de acesso.

• **Pré-condição:** Usuário já cadastrado no sistema.

• **Pós-condição:** Usuário autenticado no sistema.

• **Fluxo Principal:**

1. Usuário acessa tela de login.
2. Informa credenciais.
3. Sistema verifica dados e autentica.

Caso de Uso: RF04 - Cadastrar Turista

• **Atores:** Turista

• **Resumo:** Permite que o turista se cadastre no sistema.

• **Pré-condição:** Turista ainda não cadastrado no sistema.

• **Pós-condição:** Novo turista registrado no sistema.

• **Fluxo Principal:**

1. Turista ainda não cadastrado acessa o site.
2. Preenche os dados de sign in.
3. Sistema valida, gera um código único e salva o registro.

Caso de Uso: RF05 - Cadastrar Guia

• **Atores:** Administrador

• **Resumo:** Permite cadastrar guias no sistema.

• **Pré-condição:** Usuário autenticado com perfil administrador.

• **Pós-condição:** Novo guia registrado no sistema.

• **Fluxo Principal:**

1. Administrador acessa o formulário de cadastro.
2. Preenche os dados.
3. Sistema valida, gera um código único e salva o registro.

Caso de Uso: RF06 - Cadastrar Administrador

• **Atores:** Administrador

• **Resumo:** Permite cadastrar administradores no sistema.

• **Pré-condição:** Usuário autenticado com perfil administrador.

• **Pós-condição:** Novo administrador registrado no sistema.

• **Fluxo Principal:**

1. Administrador acessa o formulário de cadastro.
2. Preenche os dados.
3. Sistema valida, gera um código único e salva o registro.

Caso de Uso: RF07 - Cadastrar Roteiro

• **Atores:** Administrador

• **Resumo:** Permite cadastrar roteiros no sistema.

• **Pré-condição:** Usuário autenticado com perfil administrador.

• **Pós-condição:** Novo roteiro registrado no sistema, vinculado a um guia e a pontos turísticos.

• **Fluxo Principal:**

1. Administrador acessa o formulário de cadastro.
2. Preenche os dados.
3. Sistema valida, gera um código único e salva o registro.

Caso de Uso: RF08 - Inscrever-se em Roteiro

• **Atores:** Turista

• **Resumo:** Permite que turistas se inscrevam em roteiros.

• **Pré-condição:** Usuário autenticado com perfil turista.

• **Pós-condição:** Nova inscrição em um roteiro.

• **Fluxo Principal:**

1. Turista acessa um roteiro.
2. Se inscreve.
3. Sistema valida e salva a inscrição.

Caso de Uso: RF09 - Registrar Avaliação

• **Atores:** Turista

• **Resumo:** Permite que turistas avaliem um ponto turístico.

• **Pré-condição:** Usuário autenticado com perfil turista.

• **Pós-condição:** Nova avaliação em um ponto turístico.

• **Fluxo Principal:**

1. Turista acessa um ponto turístico.
2. Preenche as informações na aba avaliar.
3. Sistema valida, gera um código único e salva a avaliação.

3.3 Protótipos

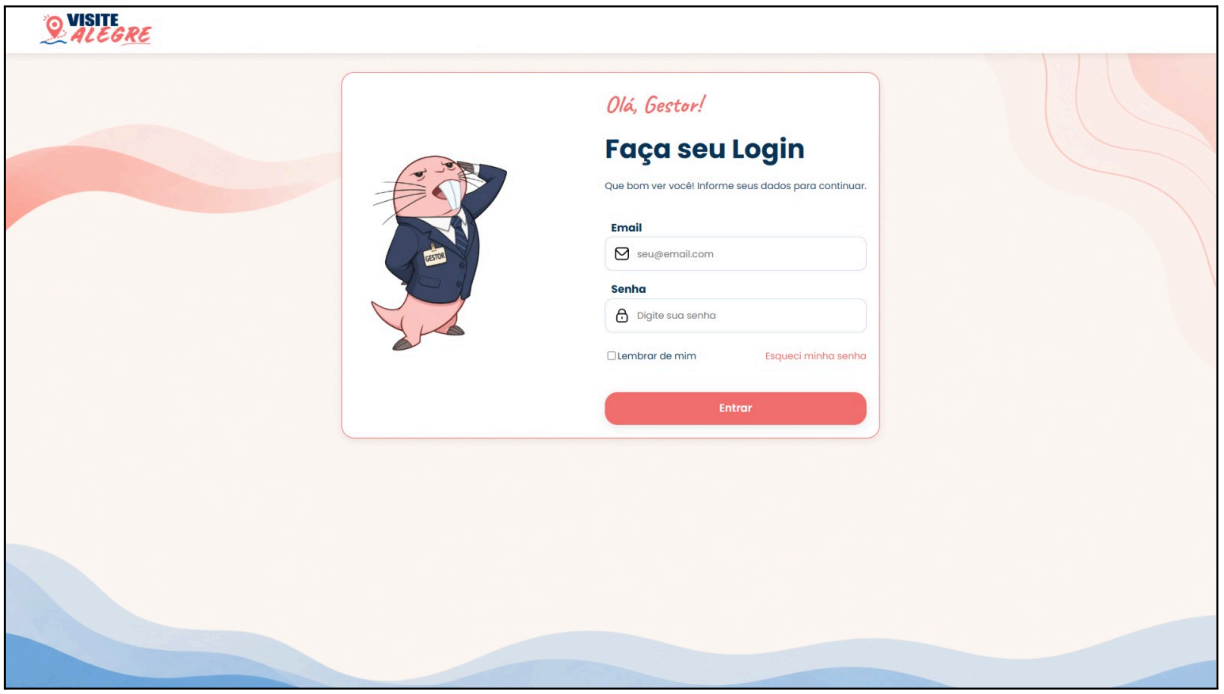


Figura 6 – Tela de login do sistema

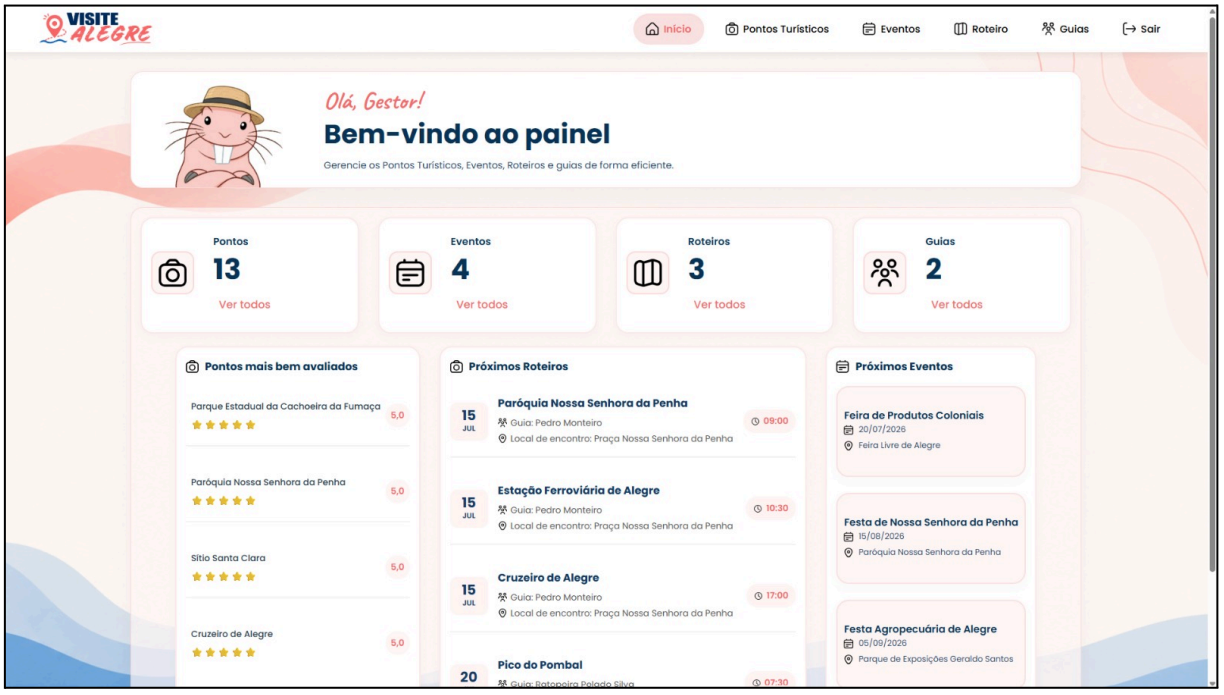


Figura 7 – Tela inicial do sistema

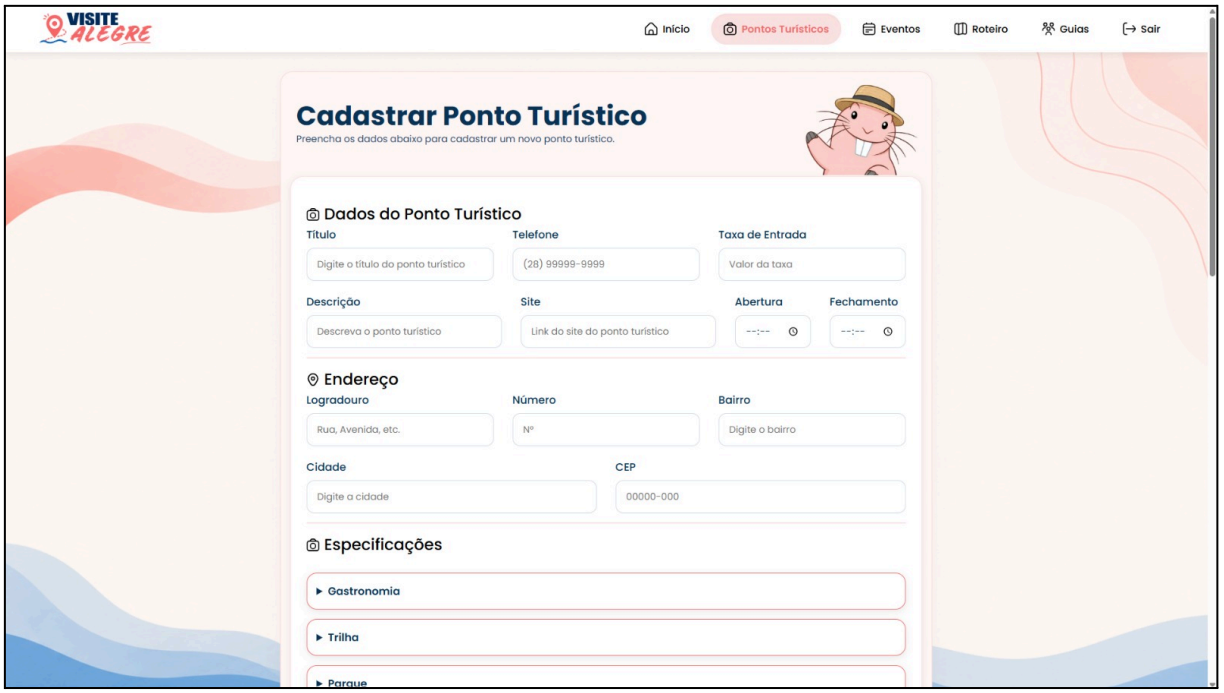


Figura 8 – Tela de cadastro de Pontos Turísticos



Figura 9 – Tela do histórico de Pontos Turísticos

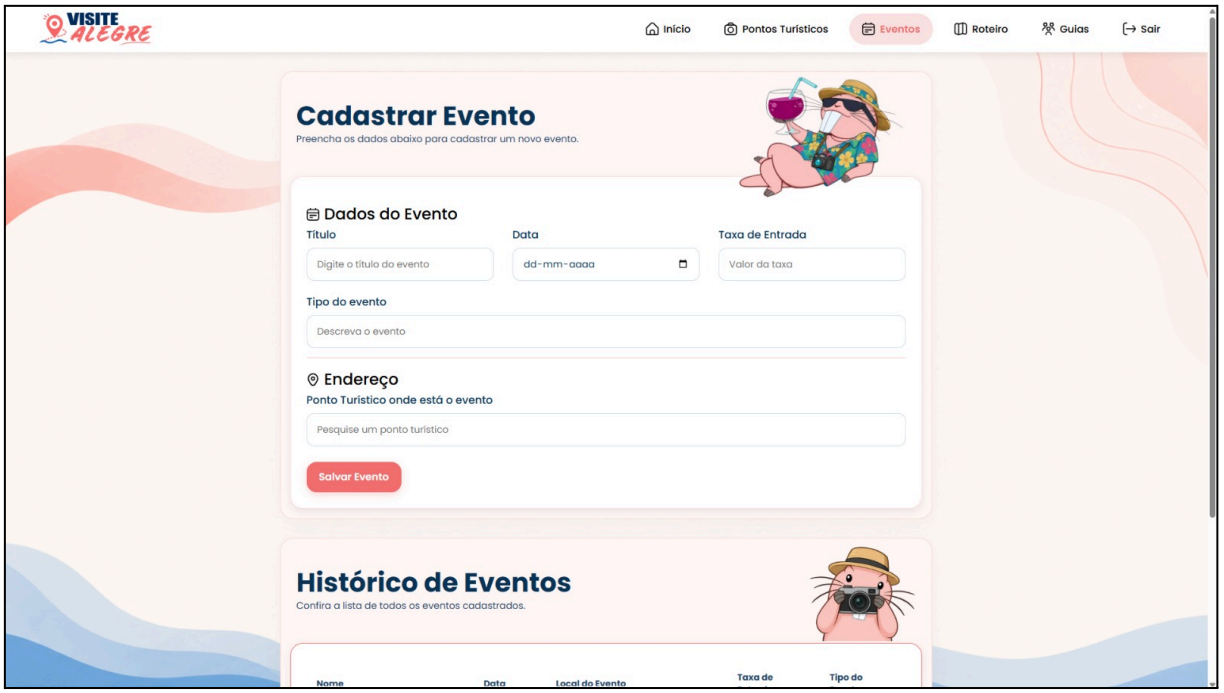


Figura 10 – Tela de cadastro de Eventos



Figura 11 – Tela do histórico de Eventos

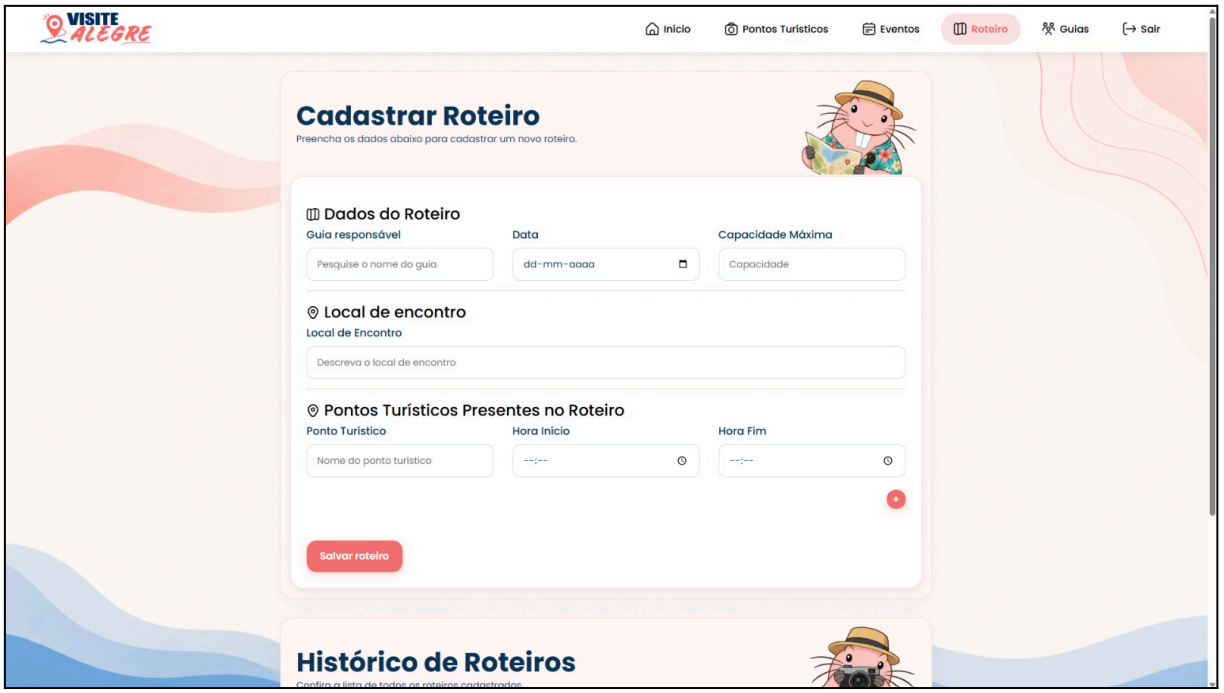


Figura 12 – Tela de cadastro de Roteiros



Figura 13 – Tela do histórico de Roteiros

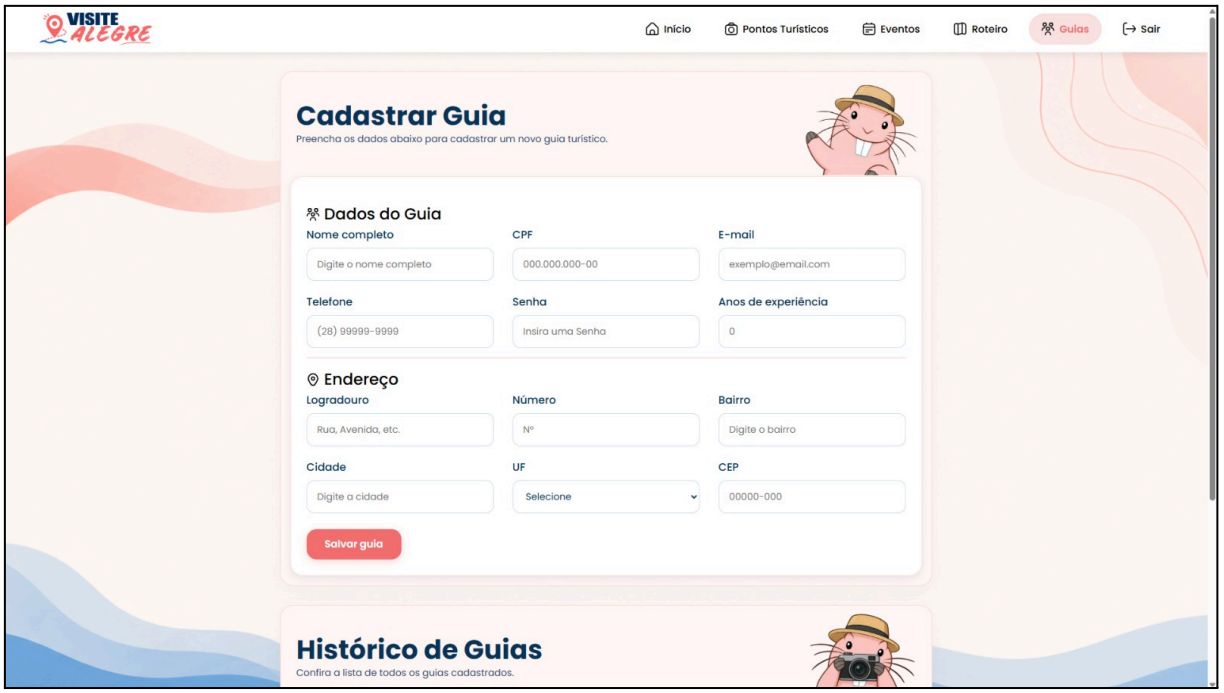


Figura 14 – Tela de cadastro de Guias

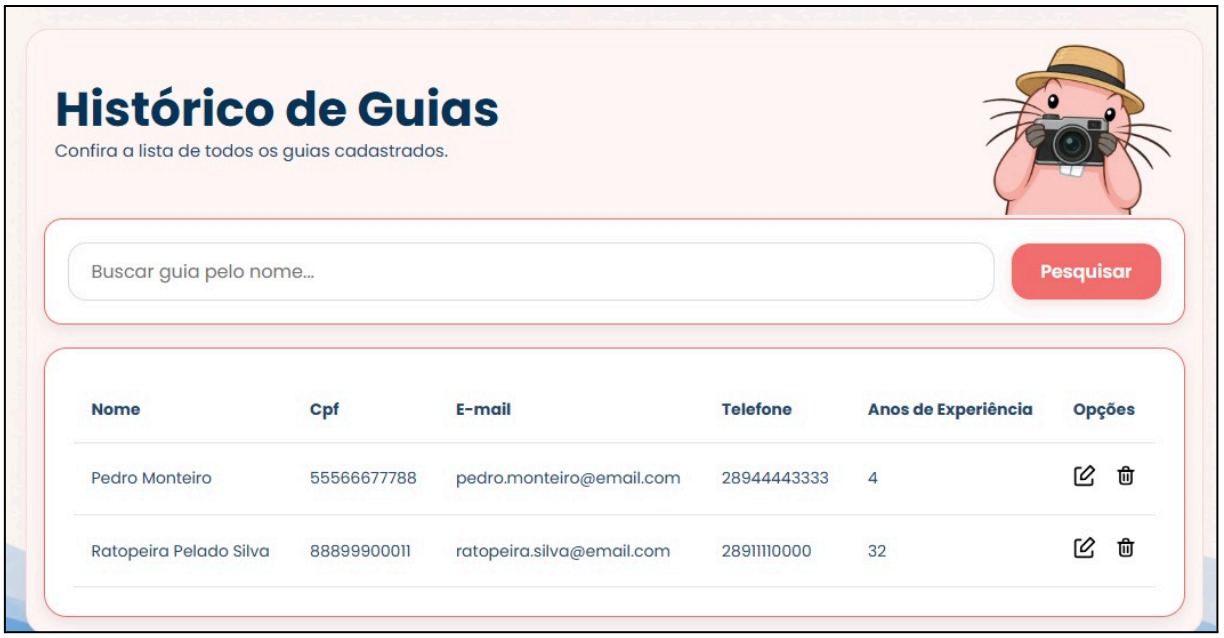


Figura 15 – Tela do histórico de Guias

4 METODOLOGIA

4.1 Ferramentas Utilizadas

Durante o desenvolvimento deste projeto, foram utilizadas diversas tecnologias e ferramentas. A seguir, uma breve descrição de cada uma:

- **MySQL Workbench:** Aplicativo gráfico usado para modelar o banco de dados. Ele facilita tanto a criação de esquemas quanto a execução e o gerenciamento de consultas SQL.
- **Visual Studio Code:** Editor de código moderno e leve, utilizado como ambiente de desenvolvimento para escrever, editar e organizar o código-fonte do sistema.
- **Astah:** Ferramenta voltada para a criação de diagramas UML, como os de casos de uso, auxiliando na visualização e modelagem da estrutura e comportamento do sistema.
- **Git:** Sistema de controle de versão que permitiu acompanhar as alterações feitas no código ao longo do tempo, oferecendo segurança e rastreabilidade ao processo de desenvolvimento.
- **GitHub:** Plataforma online baseada em Git, usada para armazenar o projeto na nuvem, permitindo colaboração entre os membros da equipe e controle eficiente das versões.
- **WampServer64:** Ambiente de desenvolvimento que integra servidor Apache, banco de dados MySQL e interpretador PHP, facilitando a execução e o teste de aplicações web localmente. Foi utilizado como servidor local para simular o funcionamento do sistema.

4.2 Linguagens Utilizadas

- HTML
- PHP
- CSS
- JavaScript

4.3 Github do Projeto

Abaixo se encontra o link para o github do projeto com código fonte e todos os scripts incluídos:
https://github.com/ayssaa/Visite-Alegre

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um sistema de informação integrado a uma aplicação web, denominado Visite Alegre, com o objetivo de organizar e disponibilizar informações turísticas do município de Alegre–ES. Desde a concepção da proposta até a definição das funcionalidades, o projeto foi orientado pelos princípios de Sistemas de Informação e pelo conceito de Cidade Inteligente, buscando oferecer uma solução eficiente, acessível e alinhada às necessidades de moradores e visitantes.

A etapa de modelagem foi fundamental para estruturar o funcionamento do sistema. A definição das entidades, relacionamentos e regras de negócio possibilitou a organização dos dados de forma consistente, contribuindo para a construção de uma base sólida e confiável. O uso de um banco de dados relacional, implementado com MySQL, aliado ao desenvolvimento da aplicação com tecnologias web, permitiu a integração eficiente entre o armazenamento de dados e a interface do usuário, garantindo flexibilidade e possibilidade de expansão futura.

O sistema desenvolvido possibilita que diferentes perfis de usuários, como turistas e guias locais, interajam com a plataforma por meio de funcionalidades como consulta de pontos turísticos e eventos, criação de roteiros personalizados, agendamentos e avaliações. Além disso, a centralização das informações contribui para facilitar o acesso aos dados e melhorar a organização do turismo local.

Mais do que uma aplicação tecnológica, o Visite Alegre representa uma iniciativa voltada ao desenvolvimento regional. Ao promover o acesso à informação e valorizar os atrativos turísticos do município, o sistema contribui para o fortalecimento da economia local e para a consolidação de Alegre–ES como uma cidade mais conectada, organizada e alinhada aos princípios de uma Cidade Inteligente. Dessa forma, o projeto estabelece uma base consistente para futuras melhorias e ampliações, podendo evoluir conforme as demandas da população e o crescimento do turismo na região.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MYSQL. *MySQL Documentation*. Disponível em: MySQL Documentation. Acesso em: 27 jun. 2026.

IBM. *O que é uma cidade inteligente?* Disponível em: IBM Smart City (Brasil). Acesso em: 27 jun. 2026.

PHP. *PHP Documentation*. Disponível em: PHP Documentation. Acesso em: 27 jun. 2026.

Carlos Alberto Heuser. *Projeto de banco de dados*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 9. ed. [S.l.]: McGraw-Hill Education, 2020.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Fundamentals of Database Systems. 6. ed. [S.l.]: Addison-Wesley, 2011.